LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

JARINGAN KOMPUTER



Disusun oleh:

Mahdi Sarwan Abdullah (067)

Kelas (B ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

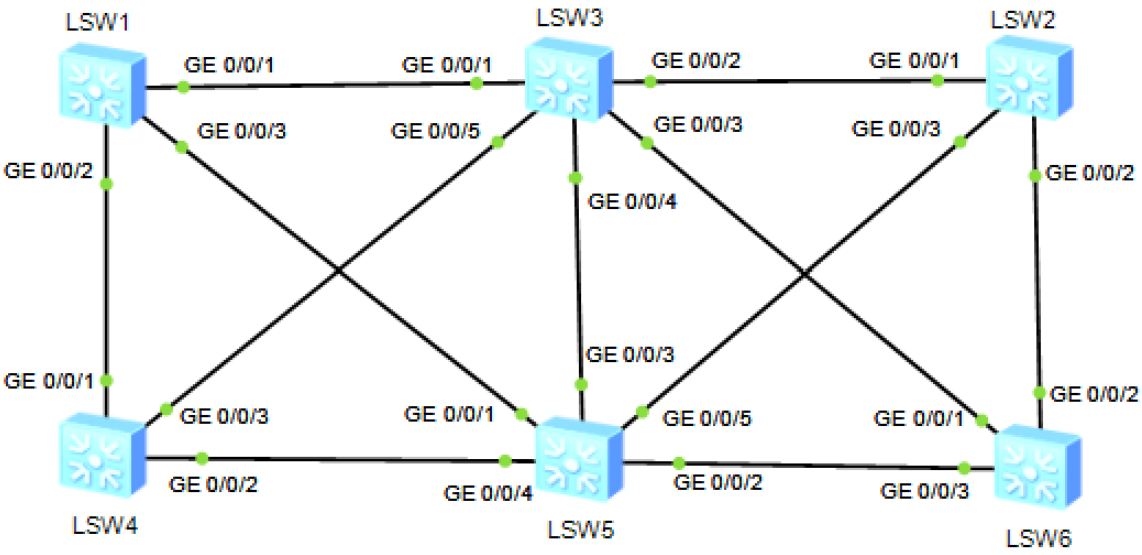
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

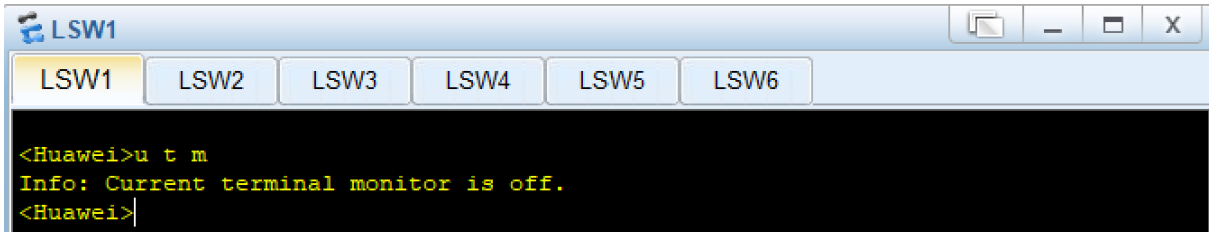
1. Soal 1

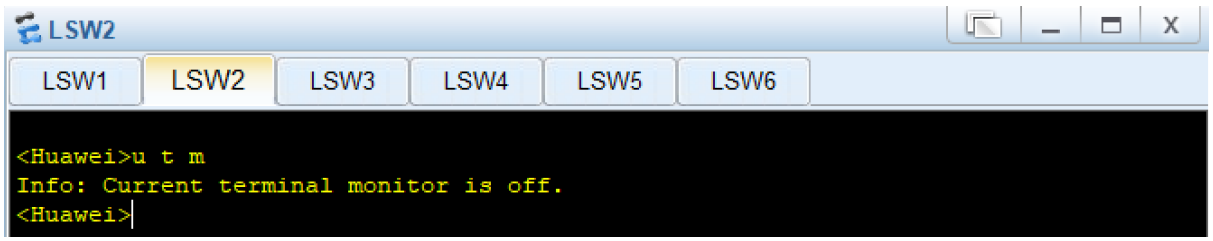
Langkah pertama adalah membangun topologi fisik yang terdiri dari 6 buah switch. Pasang kabel copper dari switch ke switch lainnya pada tiap interface sesuai topologi pada posttest. Mulai topologi jaringan dengan menekan tombol start di bagian atas fitur pada ensp.

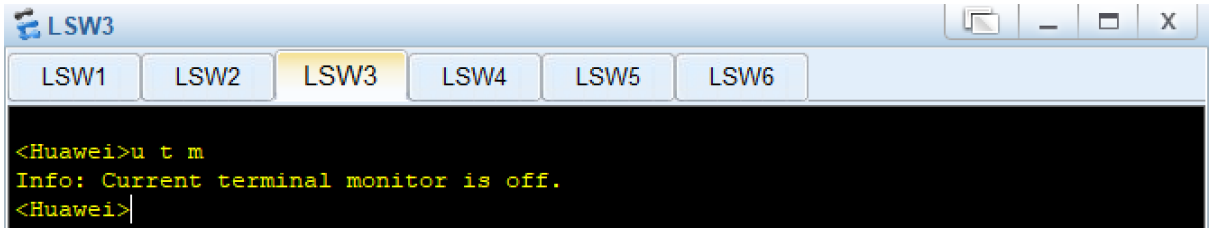


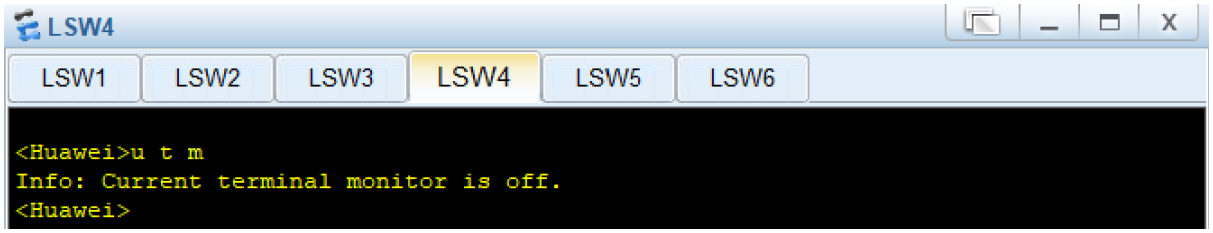
2. Soal 2

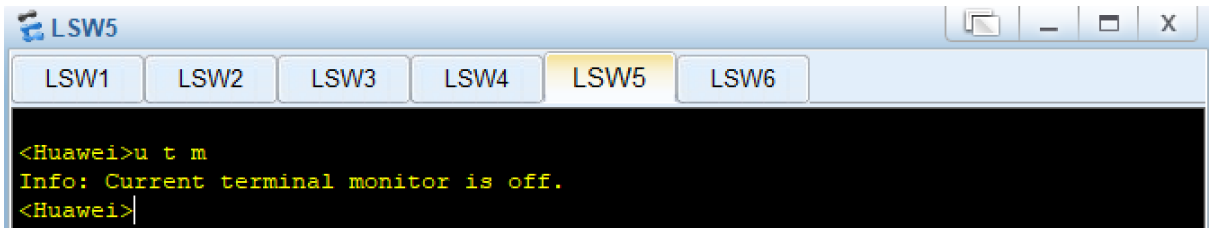
Ketik u t m untuk menghilangkan log panjang yang akan muncul seiring melakukan konfigurasi. Lakukan hal ini untuk setiap switch (LSW1, LSW2, LSW3, LSW4, LSW5, dan LSW6).

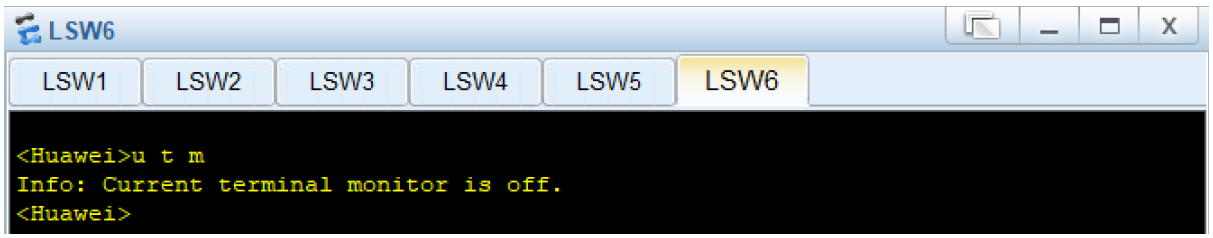






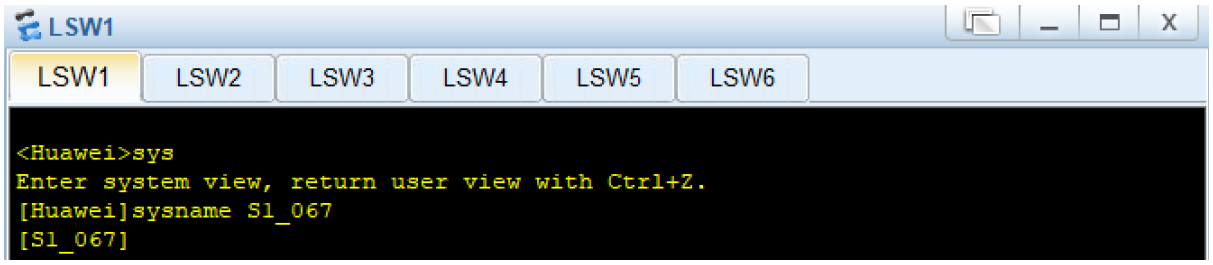


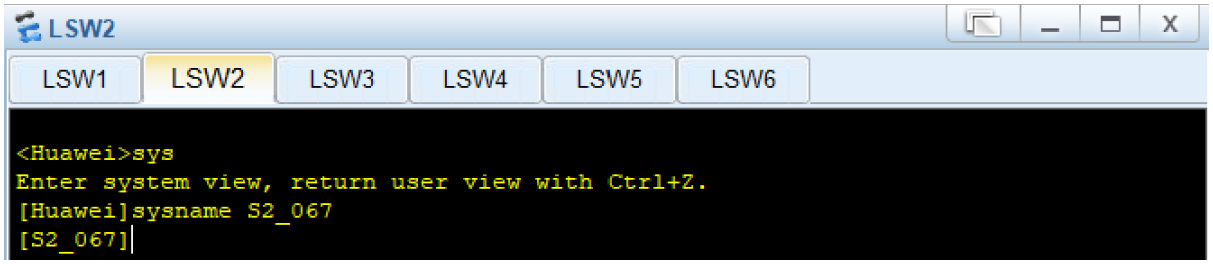


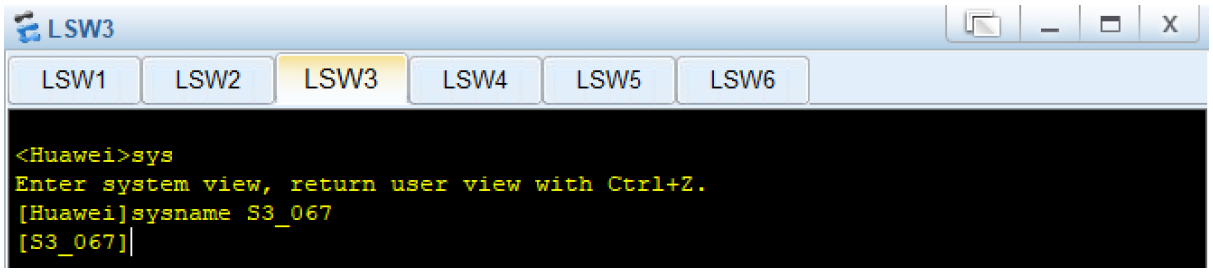


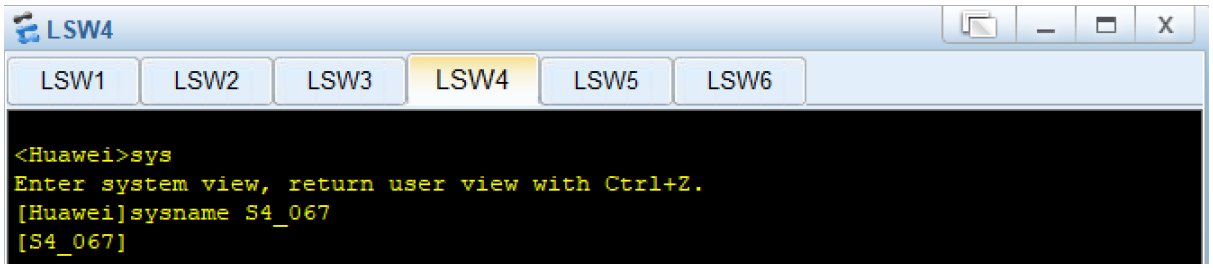
3. Soal 3

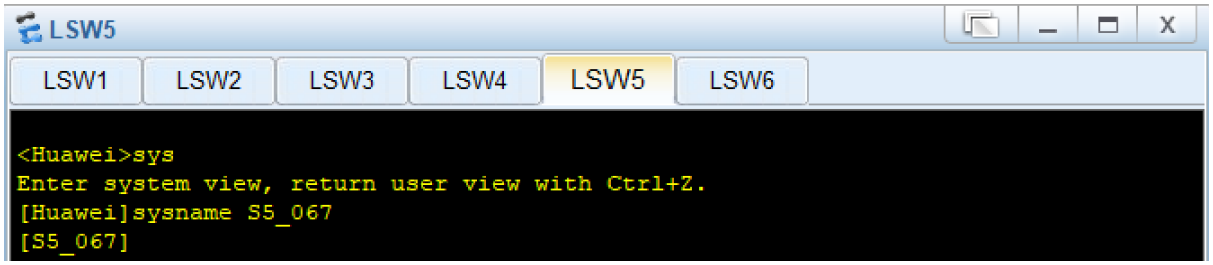
Untuk mengganti nama switch sesuai ketentuan pada soal di classroom (S*_nim), konfigurasi dilakukan melalui CLI pada masing-masing switch. Masuk ke system-view, lalu sysname S1_067. Lakukan hal yang sama kepada setiap switch.

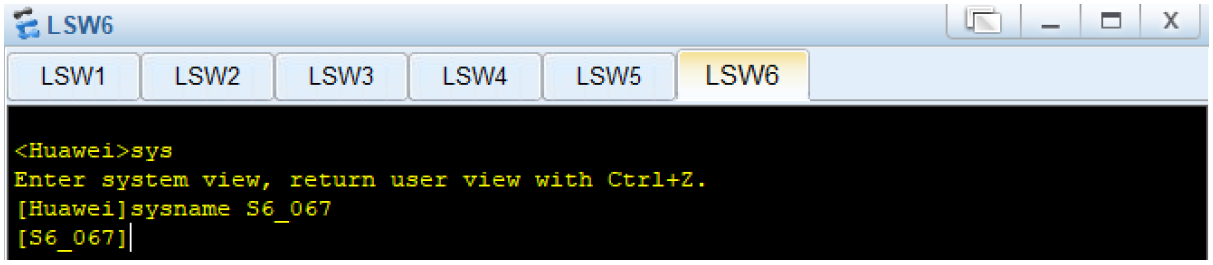








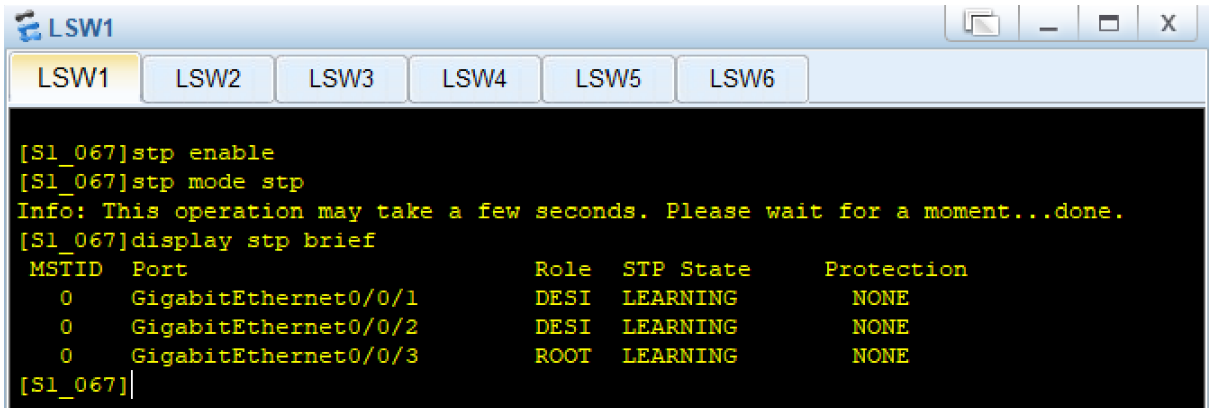


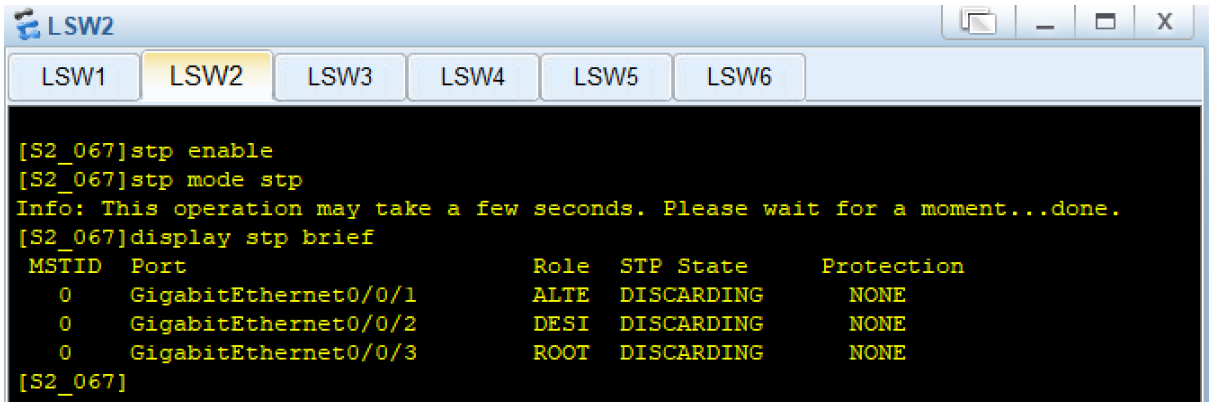


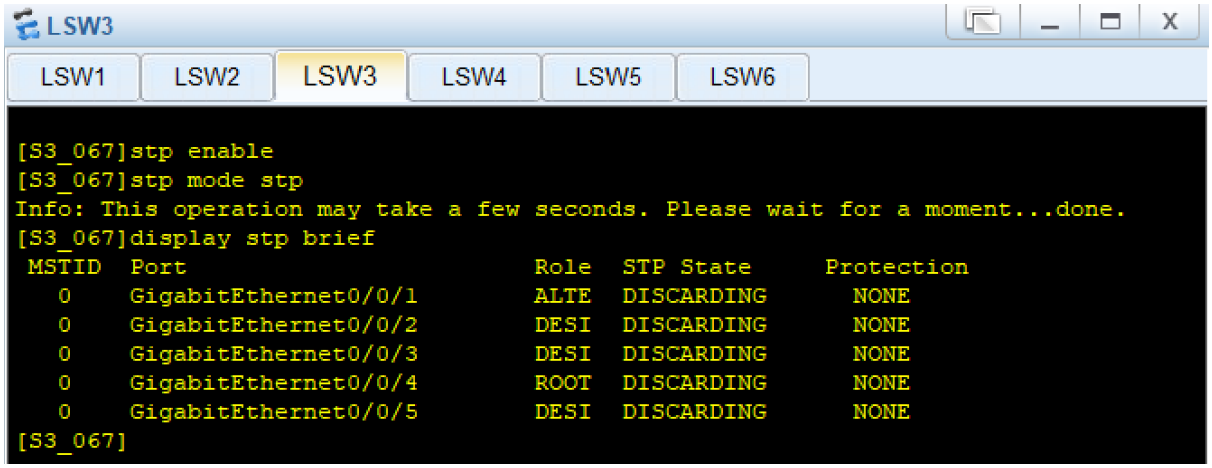
4. Soal 4

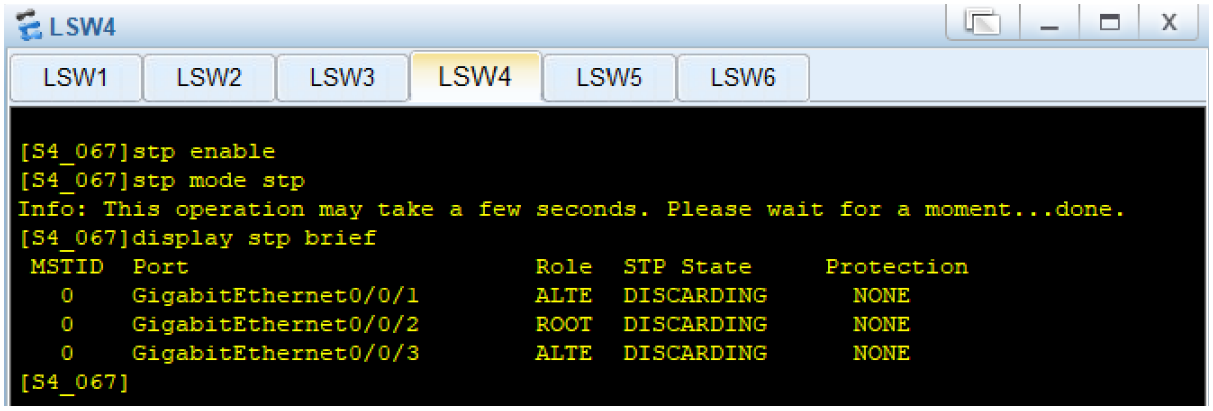
Layanan Spanning Tree diaktifkan menggunakan perintah stp enable, lalu mode kerjanya diatur secara eksplisit ke mode STP standar melalui perintah stp mode stp pada switch S1 hingga S6. Langkah ini mengubah mode bawaan Huawei yang awalnya bekerja pada MSTP. Perintah display stp brief kemudian dijalankan pada tiap switch untuk memeriksa pemetaan peran port

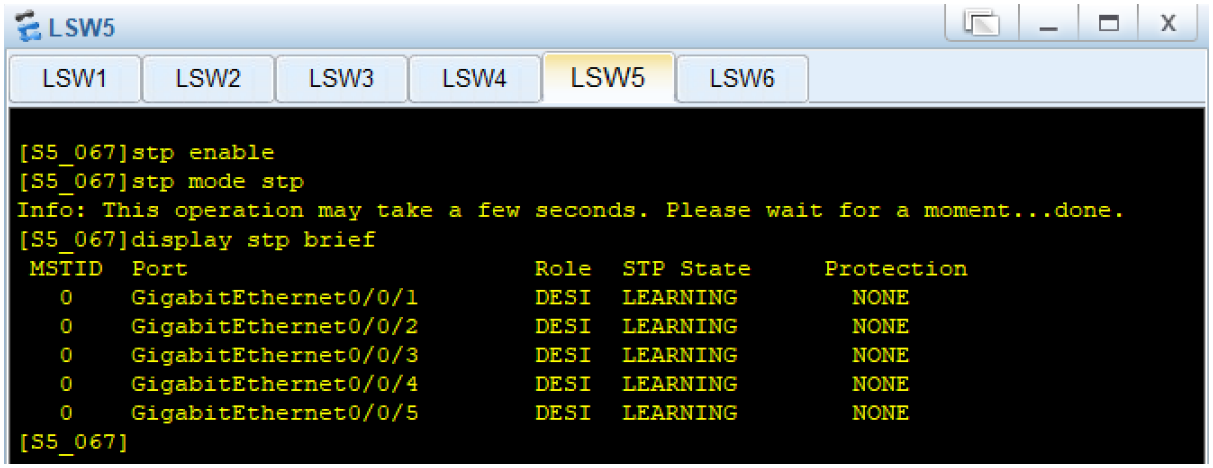
(Role: ROOT, DESI, ALTE) dan status port (STP State: FORWARDING, LEARNING, DISCARDING) pasca pemilihan topologi pohon dasar.

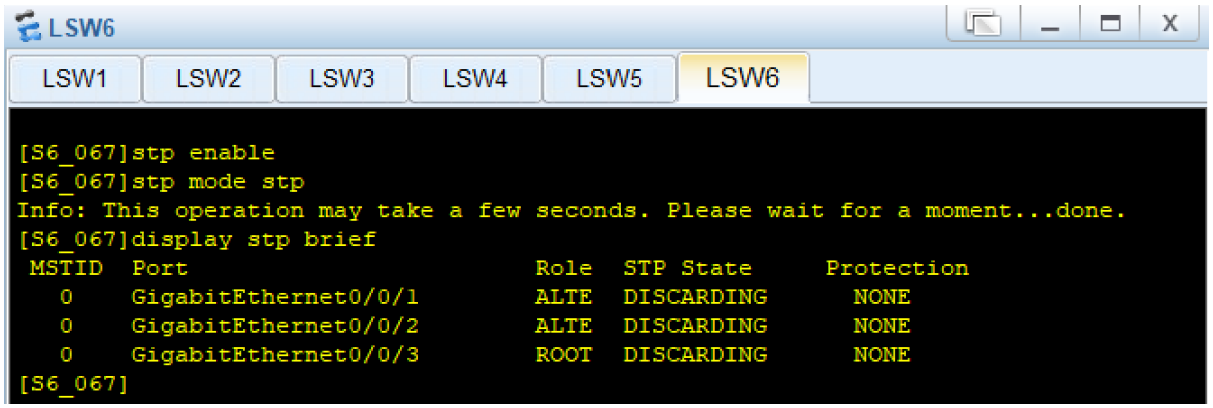






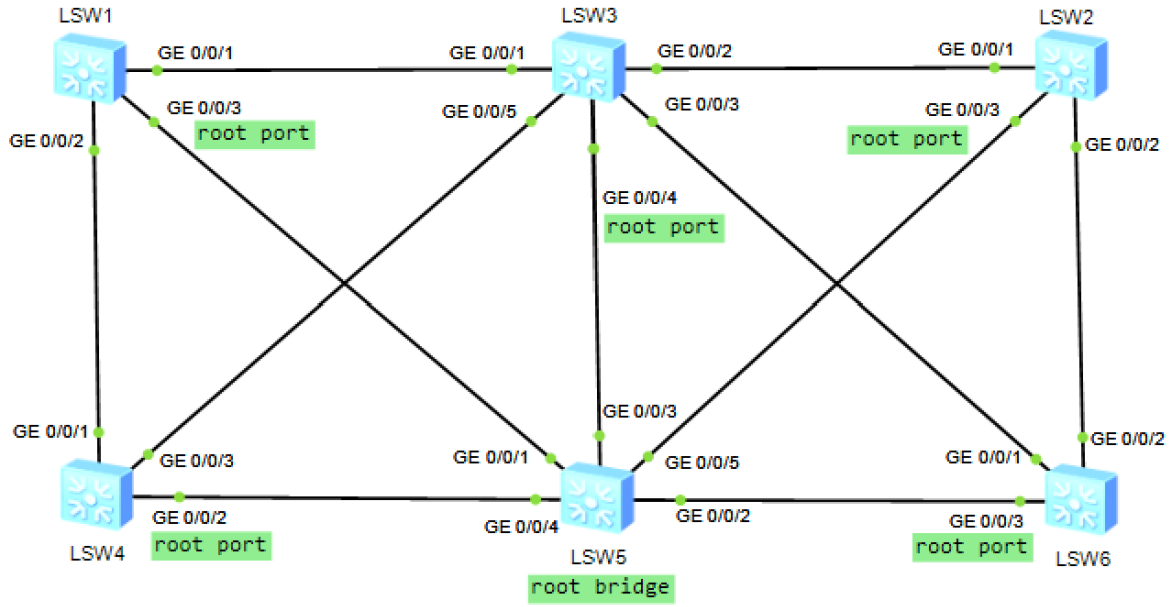






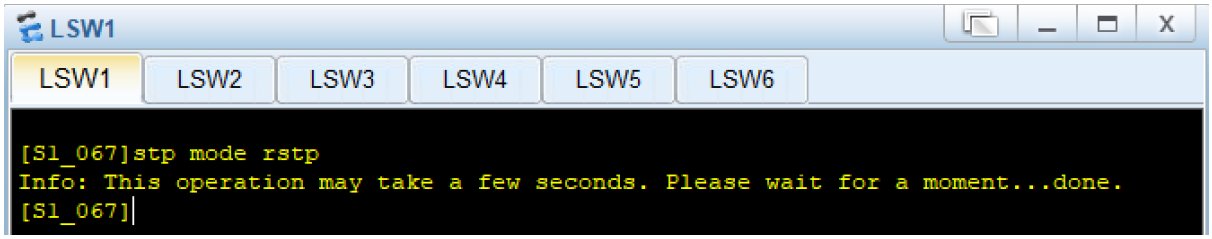
5. Soal 5

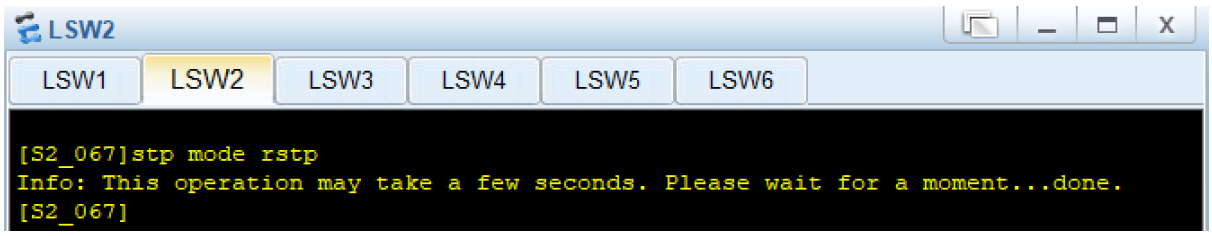
Penentuan peran perangkat pada topologi default dilakukan dengan membandingkan nilai bridge id. Karena seluruh switch memiliki prioritas bawaan yang sama (32768), switch LSW5 terpilih menjadi root bridge karena memiliki nilai MAC address terendah. Pada switch non-root (LSW1, LSW2, LSW3, LSW4, LSW6), antarmuka dengan akumulasi biaya lintasan (Path Cost) terendah menuju LSW5 ditetapkan sebagai root port. Hasil identifikasi ini kemudian ditandai langsung pada lembar kerja enspp menggunakan label teks hijau (root bridge pada LSW5 dan root port pada antarmuka masing-masing switch non-root).

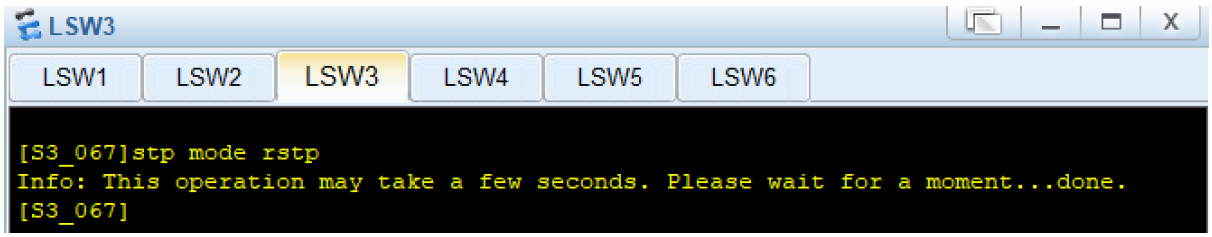


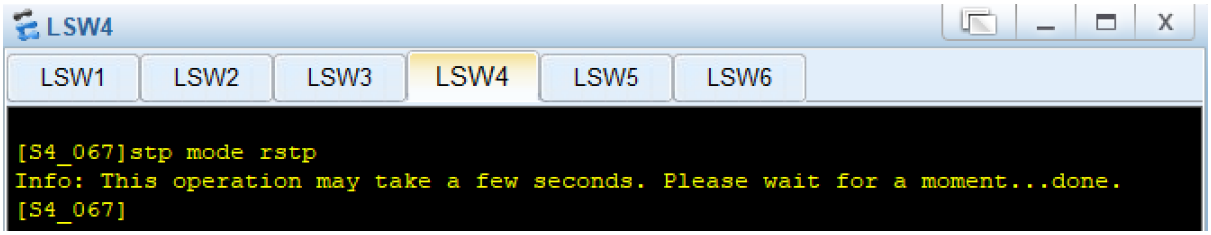
6. Soal 6

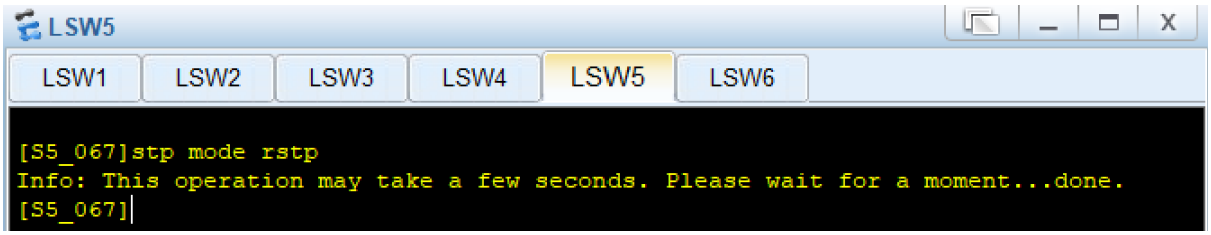
Seluruh switch dialihkan operasinya menuju mode Rapid Spanning Tree Protocol menggunakan perintah stp mode rstp. Pemilihan mode RSTP bertujuan memangkas waktu konvergensi jaringan saat terjadi perubahan topologi atau kegagalan tautan. Berbeda dari STP standar yang mengandalkan jeda waktu pasif timer (Listening dan Learning hingga 30–50 detik), RSTP menerapkan mekanisme handshake aktif berupa transmisi paket proposal dan agreement untuk langsung menempatkan designated port ke status forwarding.

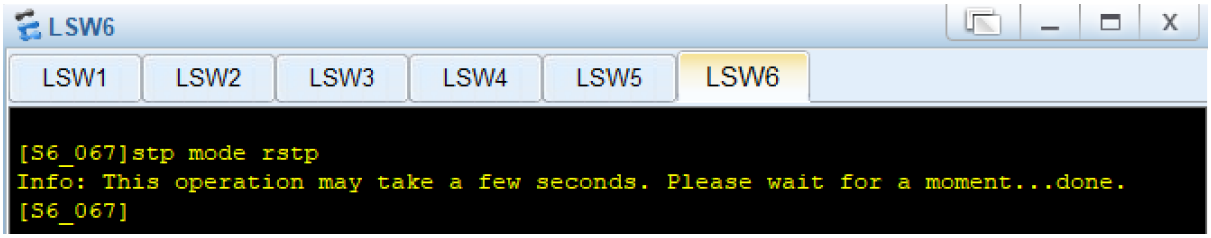






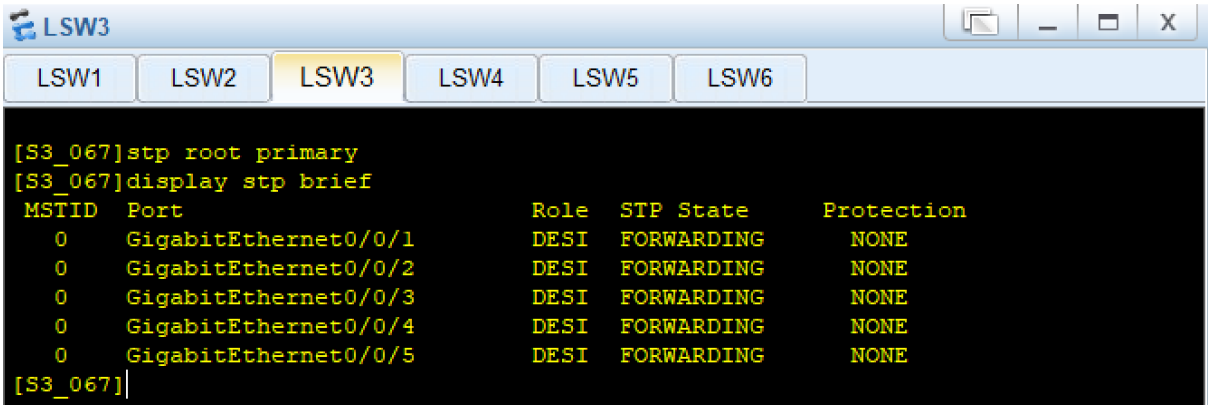






7. Soal 7

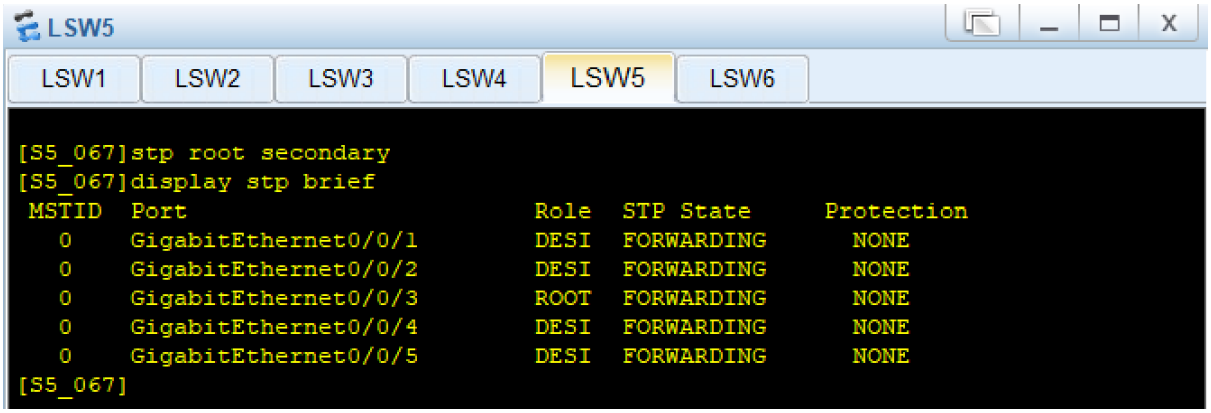
Switch S3 ditetapkan secara mutlak sebagai root bridge utama jaringan melalui perintah stp root primary. Eksekusi perintah ini secara otomatis menurunkan nilai bridge priority S3 menjadi 0 (nilai prioritas tertinggi/paling dominan). Output verifikasi display stp brief membuktikan bahwa seluruh antarmuka aktif pada S3 (GE0/0/1 hingga GE0/0/5) berubah menjadi designated port (DESI) dengan status forwarding, menandakan posisi S3 sebagai pusat acuan distribusi data pada topologi pohon spanning tree.



8. Soal 8

Switch S5 dikonfigurasi menjadi cadangan root bridge menggunakan perintah stp root secondary. Perintah ini secara otomatis menyetel nilai prioritas S5 menjadi 4096 (satu tingkat di atas nilai primary 0). Berdasarkan output display stp brief pada S5, antarmuka GE0/0/3 yang terhubung langsung ke S3 bertindak sebagai root port (ROOT), sedangkan antarmuka lainnya

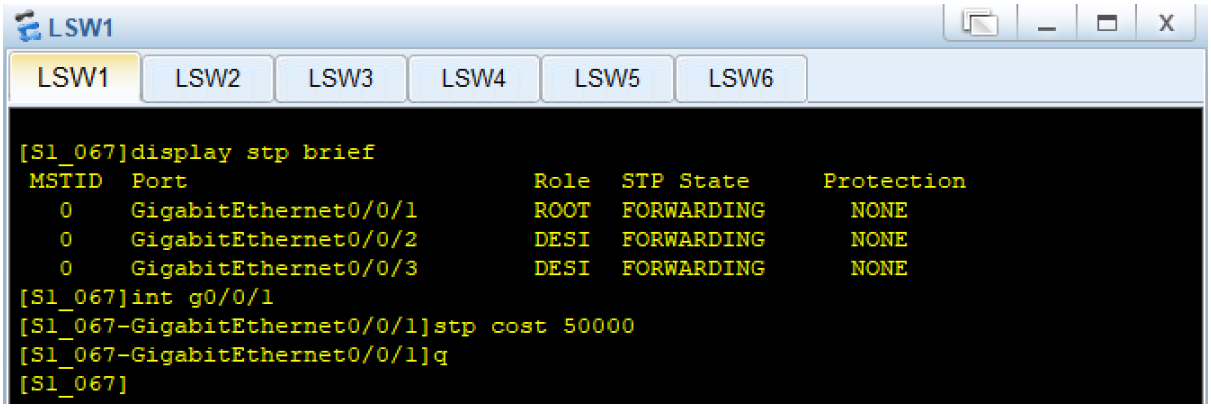
bertindak sebagai designated port (DESI). Jika S3 terputus dari jaringan, S5 akan langsung mengambil alih peran sebagai root bridge tanpa perebutan acak.



9. Soal 9

Rekayasa jalur lalu lintas data dilakukan dengan memanipulasi nilai biaya antarmuka menggunakan perintah stp cost <nilai>. Agar struktur root port akhir terbentuk sesuai instruksi diagram:

- Antarmuka GE0/0/1 pada S1 dan S2 dinaikkan cost nya menjadi 50000 agar jalur langsung ke S3 dihindari, memaksa kedua switch memilih jalur ke S5 via port GE0/0/3 sebagai root port.
- Antarmuka GE0/0/2 dan GE0/0/3 pada S4 dinaikkan cost nya menjadi 80000 agar S4 memilih antarmuka GE0/0/1 (arah S1) sebagai root port.
- Antarmuka GE0/0/1 pada S6 dinaikkan cost nya menjadi 50000 agar S6 memilih antarmuka GE0/0/3 (arah S5) sebagai Root Port.



LSW2

LSW1 | LSW2 | LSW3 | LSW4 | LSW5 | LSW6

```
[S2_067]display stp brief
 MSTID  Port                        Role  STP State     Protection
   0    GigabitEthernet0/0/1        ROOT  FORWARDING      NONE
   0    GigabitEthernet0/0/2        DESI  LEARNING        NONE
   0    GigabitEthernet0/0/3        DESI  FORWARDING      NONE
[S2_067]int g0/0/1
[S2_067-GigabitEthernet0/0/1]stp cost 50000
[S2_067-GigabitEthernet0/0/1]q
[S2_067]
```

LSW4

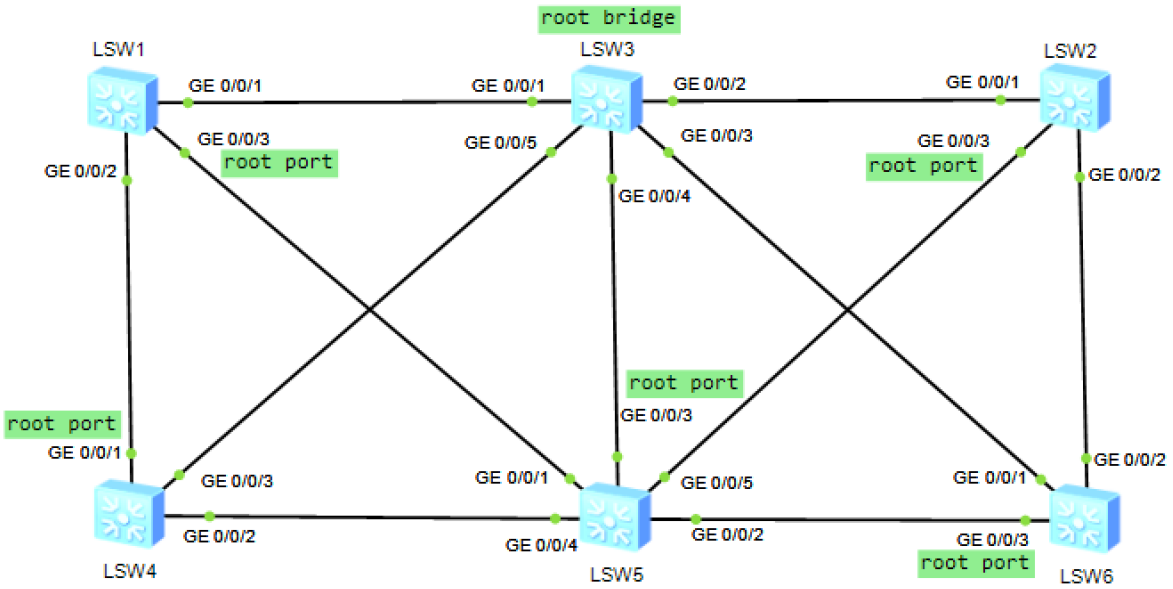
LSW1 | LSW2 | LSW3 | LSW4 | LSW5 | LSW6

```
[S4_067]display stp brief
 MSTID  Port                        Role  STP State     Protection
   0    GigabitEthernet0/0/1        DESI  FORWARDING      NONE
   0    GigabitEthernet0/0/2        ALTE  DISCARDING      NONE
   0    GigabitEthernet0/0/3        ROOT  FORWARDING      NONE
[S4_067]int g0/0/3
[S4_067-GigabitEthernet0/0/3]stp cost 80000
[S4_067-GigabitEthernet0/0/3]int g0/0/2
[S4_067-GigabitEthernet0/0/2]stp cost 80000
[S4_067-GigabitEthernet0/0/2]q
[S4_067]
```

LSW6

LSW1 | LSW2 | LSW3 | LSW4 | LSW5 | LSW6

```
[S6_067]display stp brief
 MSTID  Port                        Role  STP State     Protection
   0    GigabitEthernet0/0/1        ROOT  FORWARDING      NONE
   0    GigabitEthernet0/0/2        DESI  FORWARDING      NONE
   0    GigabitEthernet0/0/3        DESI  FORWARDING      NONE
[S6_067]int g0/0/1
[S6_067-GigabitEthernet0/0/1]stp cost 50000
[S6_067-GigabitEthernet0/0/1]q
[S6_067]
```



10. Soal 10

Tahap ini membuktikan keberhasilan rekayasa jalur melalui eksekusi perintah display stp brief pada tiap switch.

LSW1

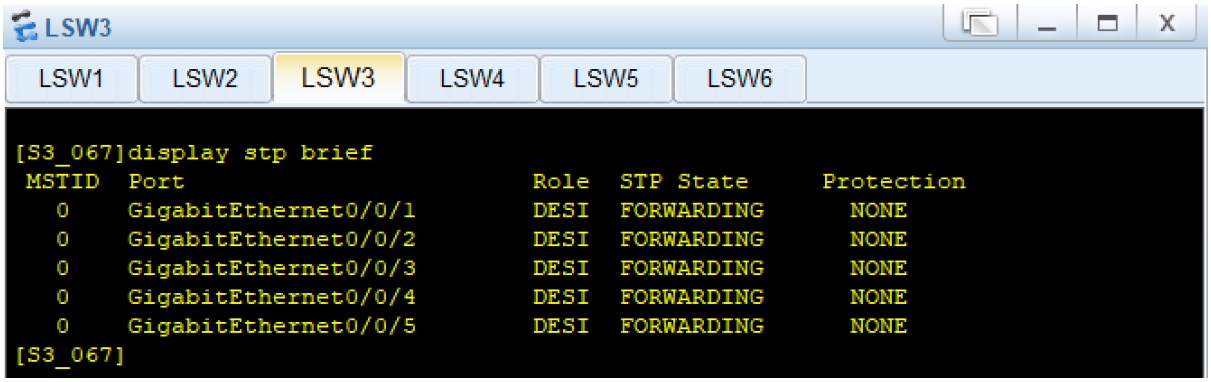
LSW1 | LSW2 | LSW3 | LSW4 | LSW5 | LSW6

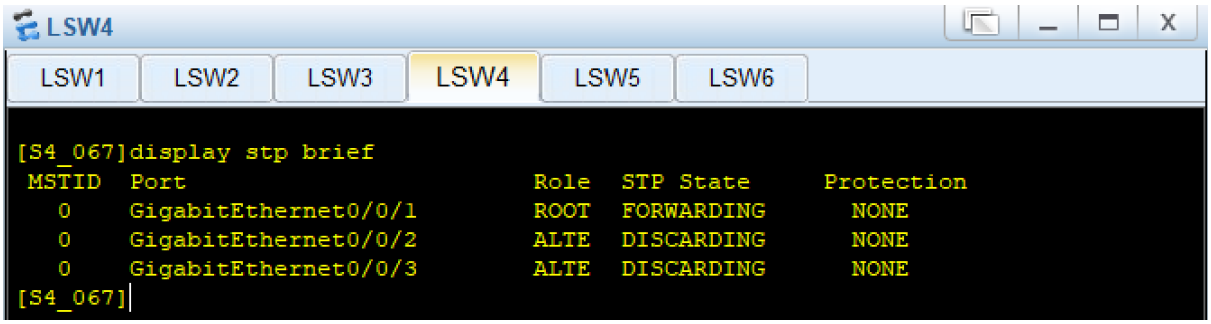
```
[S1_067]display stp brief
 MSTID  Port                        Role  STP State     Protection
   0    GigabitEthernet0/0/1        ALTE  DISCARDING      NONE
   0    GigabitEthernet0/0/2        ALTE  DISCARDING      NONE
   0    GigabitEthernet0/0/3        ROOT  FORWARDING      NONE
[S1_067]
```

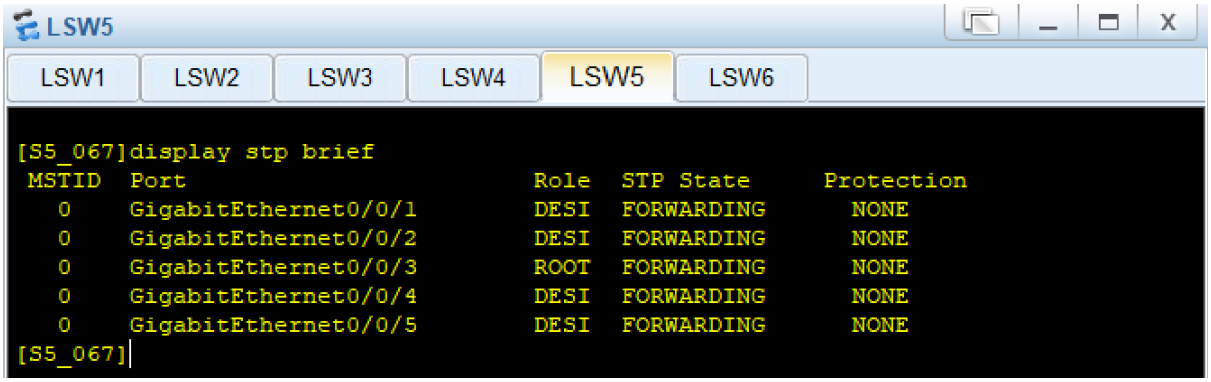
LSW2

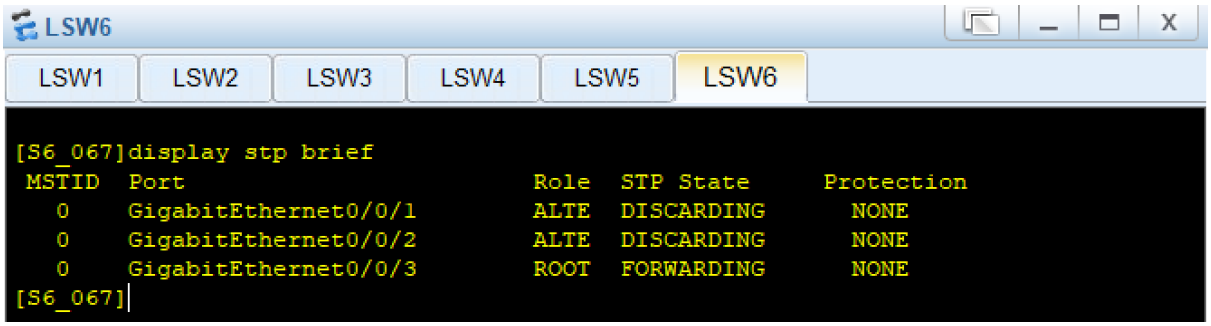
LSW1 | LSW2 | LSW3 | LSW4 | LSW5 | LSW6

```
[S2_067]display stp brief
 MSTID  Port                        Role  STP State     Protection
   0    GigabitEthernet0/0/1        ALTE  DISCARDING      NONE
   0    GigabitEthernet0/0/2        DESI  FORWARDING      NONE
   0    GigabitEthernet0/0/3        ROOT  FORWARDING      NONE
[S2_067]
```



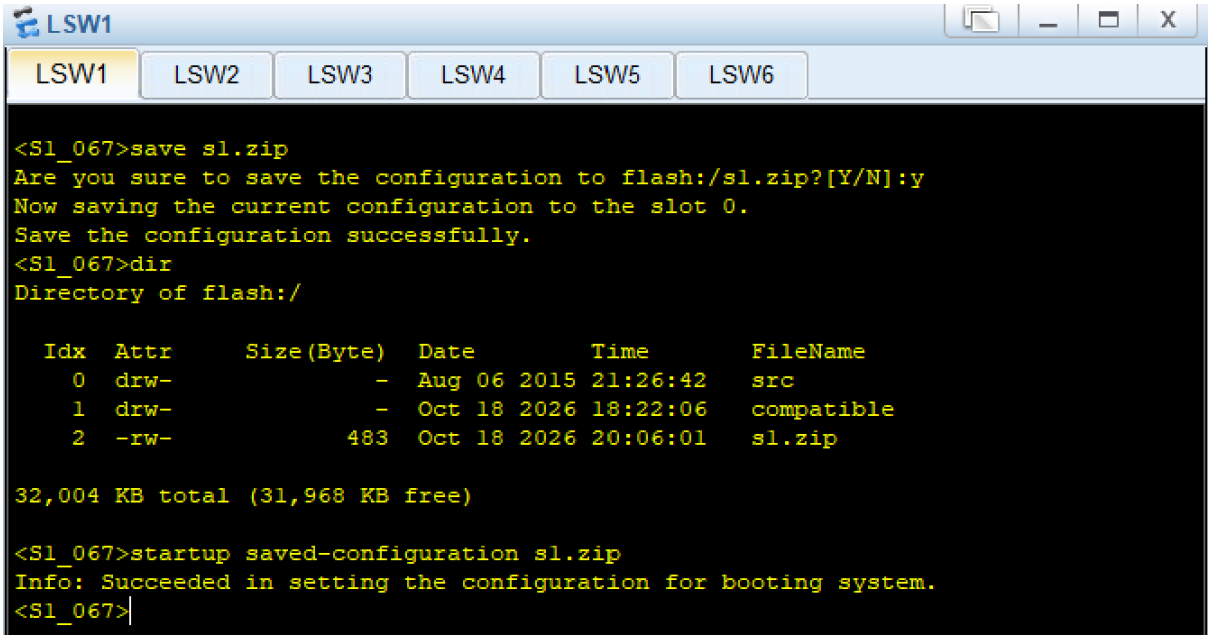


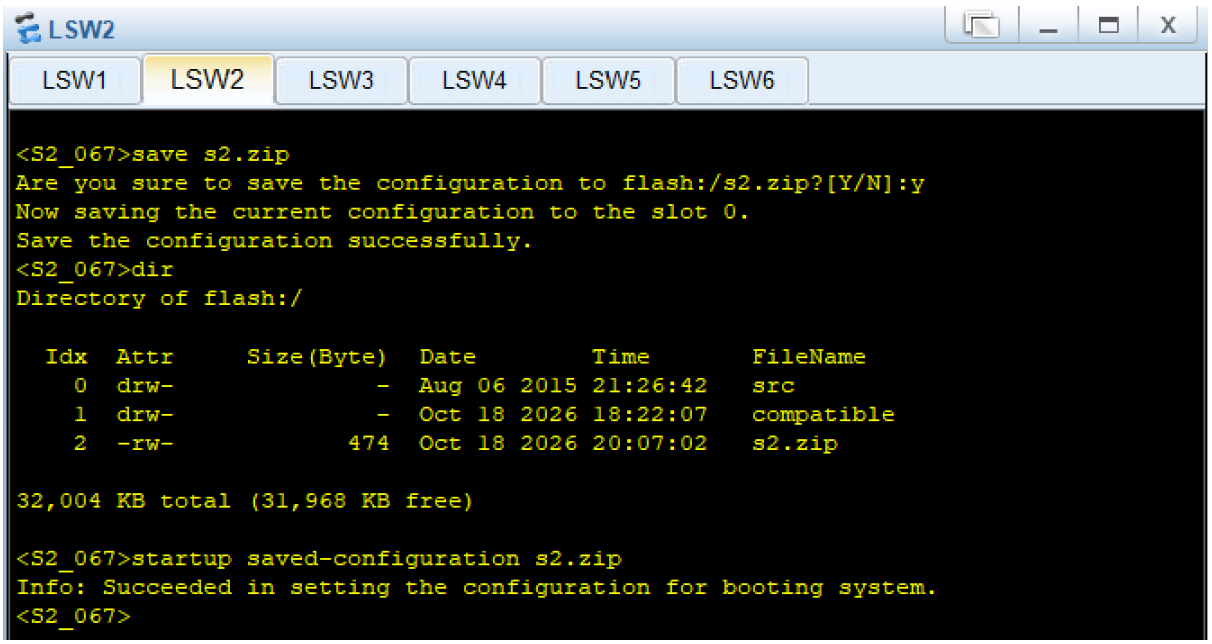


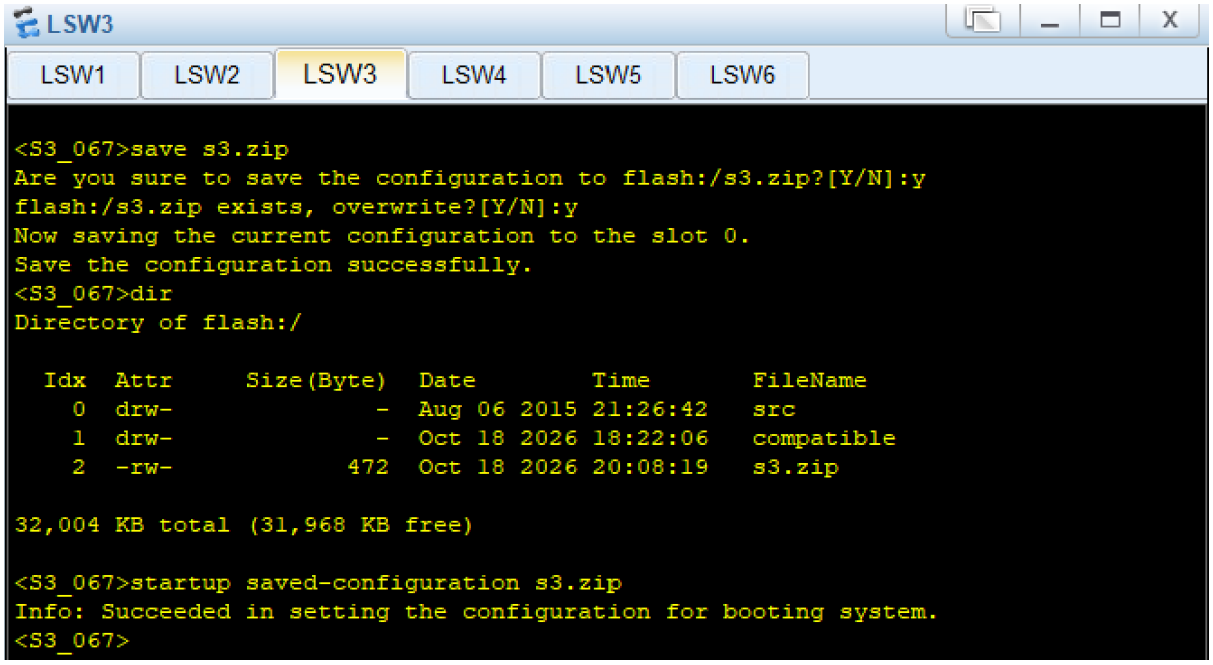


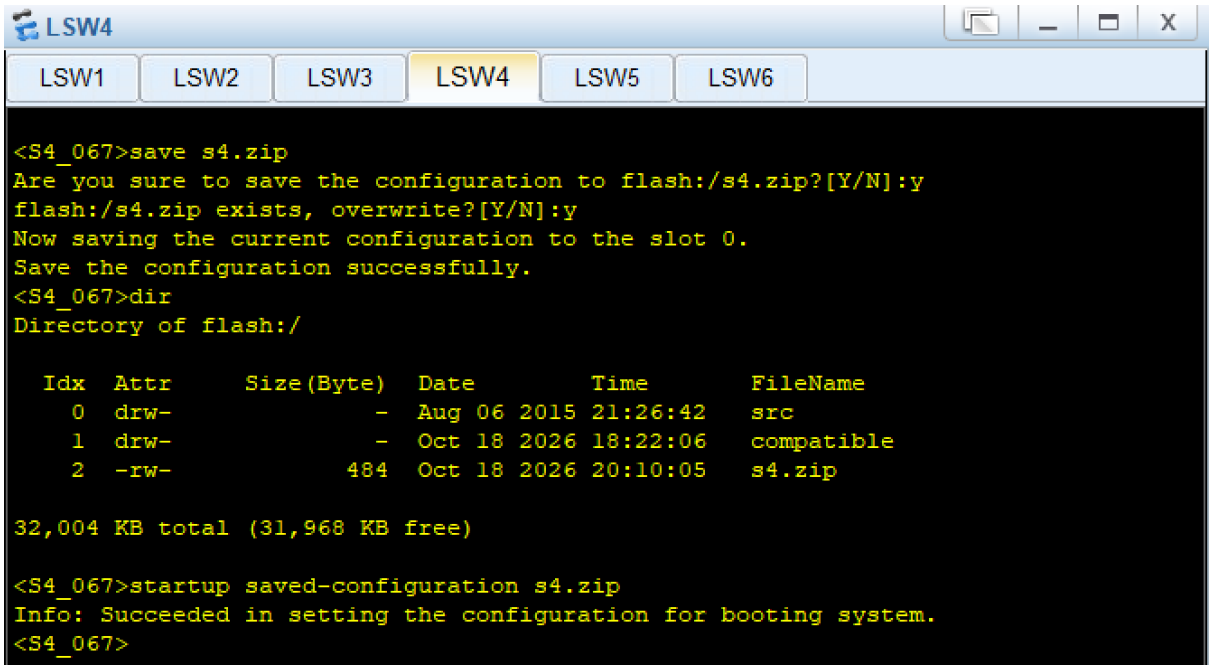
11. Soal 11

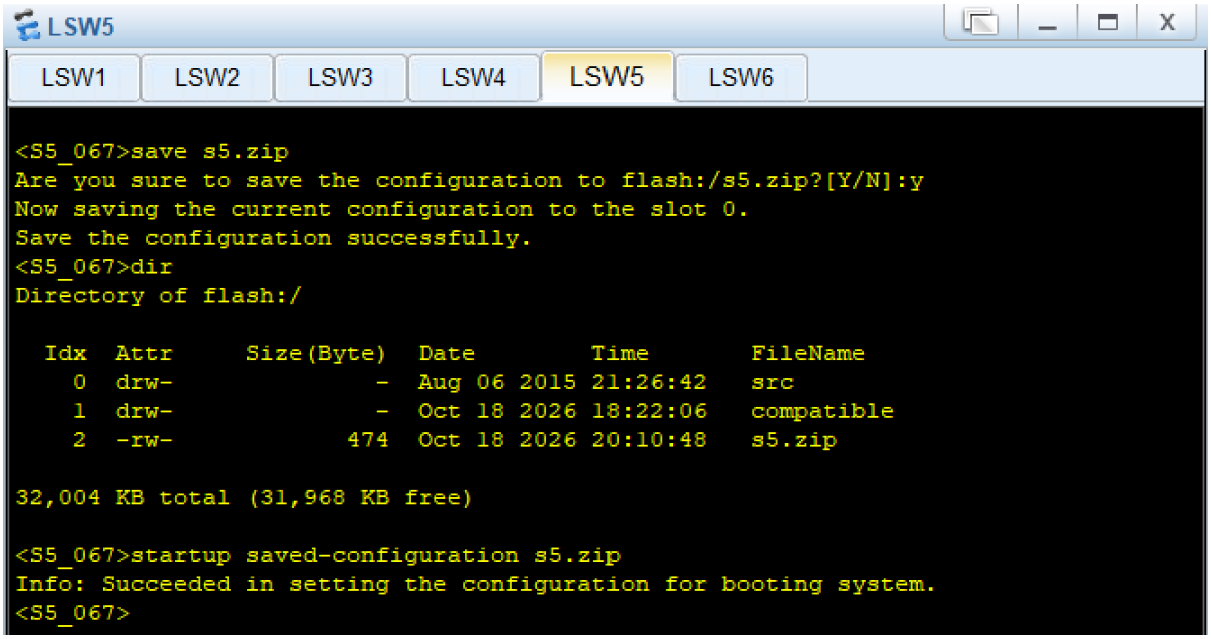
Simpan konfigurasi perangkat dengan perintah save <nama_file>.zip. Setelah itu, startup saved-configuration <nama_file>.zip untuk menjadikan file zip tersebut menjadi konfigurasi awal saat kembali menyalakan perangkat atau keseluruhan topologi di sesi berikutnya. Lakukan ini kepada setiap perangkat (LSW1, LSW2, LSW3, LSW4, LSW5, dan LSW6).

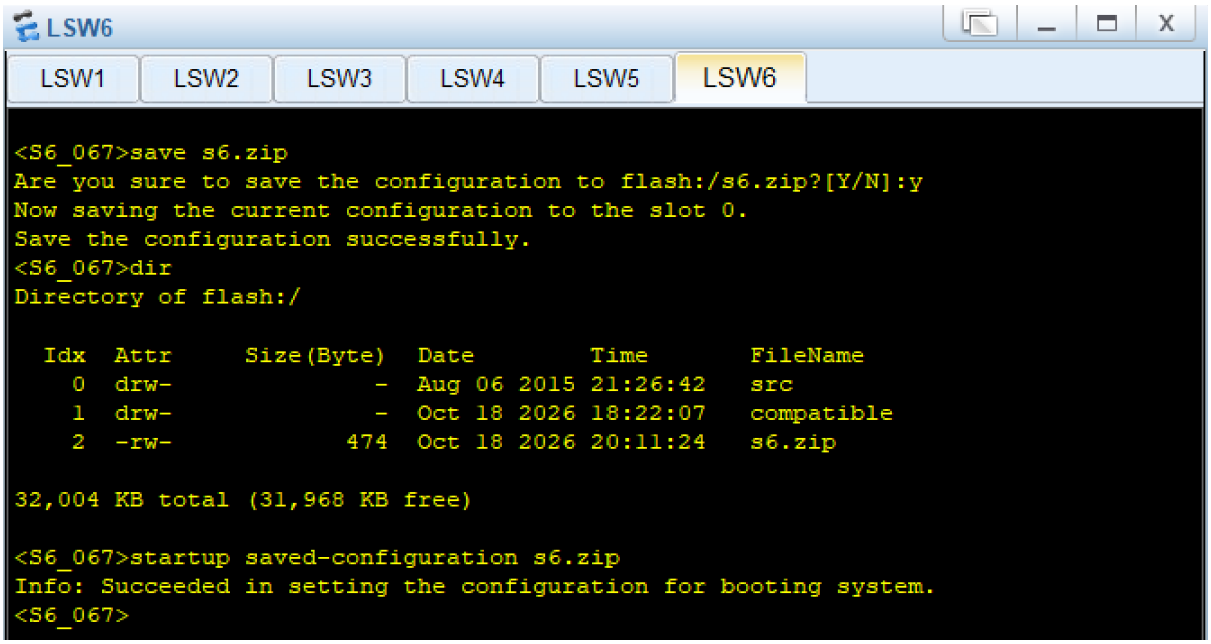

LSW1
LSW1
LSW2
LSW3
LSW4
LSW5
LSW6
<S1_067>save s1.zip
Are you sure to save the configuration to flash:/s1.zip?[Y/N]:y
Now saving the current configuration to the slot 0.
Save the configuration successfully.
<S1_067>dir
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time FileName
0 drw- - Aug 06 2015 21:26:42 src
1 drw- - Oct 18 2026 18:22:06 compatible
2 -rw- 483 Oct 18 2026 20:06:01 s1.zip
32,004 KB total (31,968 KB free)
<S1_067>startup saved-configuration s1.zip
Info: Succeeded in setting the configuration for booting system.
<S1_067>


LSW2
LSW1
LSW2
LSW3
LSW4
LSW5
LSW6
<S2_067>save s2.zip
Are you sure to save the configuration to flash:/s2.zip?[Y/N]:y
Now saving the current configuration to the slot 0.
Save the configuration successfully.
<S2_067>dir
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time FileName
0 drw- - Aug 06 2015 21:26:42 src
1 drw- - Oct 18 2026 18:22:07 compatible
2 -rw- 474 Oct 18 2026 20:07:02 s2.zip
32,004 KB total (31,968 KB free)
<S2_067>startup saved-configuration s2.zip
Info: Succeeded in setting the configuration for booting system.
<S2_067>


LSW3
LSW1
LSW2
LSW3
LSW4
LSW5
LSW6
<S3_067>save s3.zip
Are you sure to save the configuration to flash:/s3.zip?[Y/N]:y
flash:/s3.zip exists, overwrite?[Y/N]:y
Now saving the current configuration to the slot 0.
Save the configuration successfully.
<S3_067>dir
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time FileName
0 drw- - Aug 06 2015 21:26:42 src
1 drw- - Oct 18 2026 18:22:06 compatible
2 -rw- 472 Oct 18 2026 20:08:19 s3.zip
32,004 KB total (31,968 KB free)
<S3_067>startup saved-configuration s3.zip
Info: Succeeded in setting the configuration for booting system.
<S3_067>


LSW4
LSW1
LSW2
LSW3
LSW4
LSW5
LSW6
<S4_067>save s4.zip
Are you sure to save the configuration to flash:/s4.zip?[Y/N]:y
flash:/s4.zip exists, overwrite?[Y/N]:y
Now saving the current configuration to the slot 0.
Save the configuration successfully.
<S4_067>dir
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time FileName
0 drw- - Aug 06 2015 21:26:42 src
1 drw- - Oct 18 2026 18:22:06 compatible
2 -rw- 484 Oct 18 2026 20:10:05 s4.zip
32,004 KB total (31,968 KB free)
<S4_067>startup saved-configuration s4.zip
Info: Succeeded in setting the configuration for booting system.
<S4_067>


LSW5
LSW1
LSW2
LSW3
LSW4
LSW5
LSW6
<S5_067>save s5.zip
Are you sure to save the configuration to flash:/s5.zip?[Y/N]:y
Now saving the current configuration to the slot 0.
Save the configuration successfully.
<S5_067>dir
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time FileName
0 drw- - Aug 06 2015 21:26:42 src
1 drw- - Oct 18 2026 18:22:06 compatible
2 -rw- 474 Oct 18 2026 20:10:48 s5.zip
32,004 KB total (31,968 KB free)
<S5_067>startup saved-configuration s5.zip
Info: Succeeded in setting the configuration for booting system.
<S5_067>


LSW6
LSW1
LSW2
LSW3
LSW4
LSW5
LSW6
<S6_067>save s6.zip
Are you sure to save the configuration to flash:/s6.zip?[Y/N]:y
Now saving the current configuration to the slot 0.
Save the configuration successfully.
<S6_067>dir
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time FileName
0 drw- - Aug 06 2015 21:26:42 src
1 drw- - Oct 18 2026 18:22:07 compatible
2 -rw- 474 Oct 18 2026 20:11:24 s6.zip
32,004 KB total (31,968 KB free)
<S6_067>startup saved-configuration s6.zip
Info: Succeeded in setting the configuration for booting system.
<S6_067>